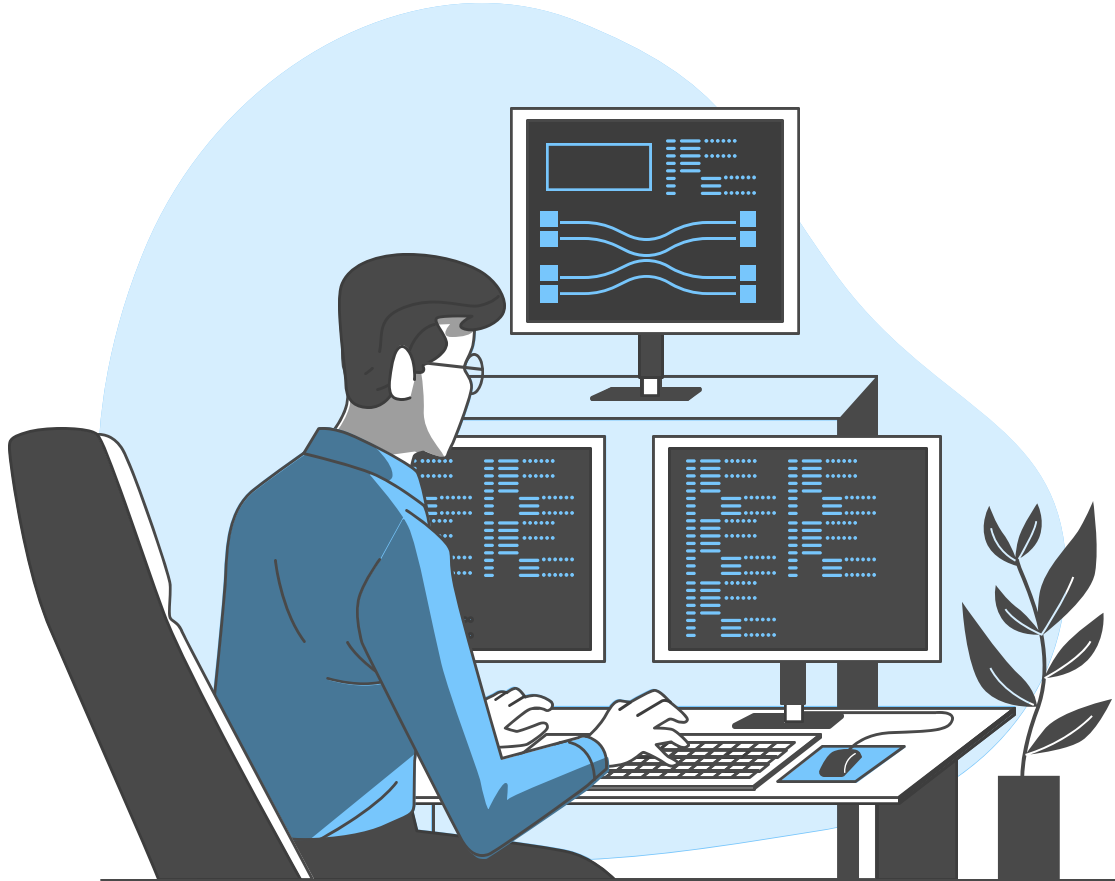




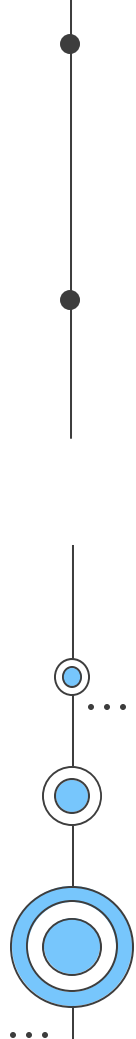
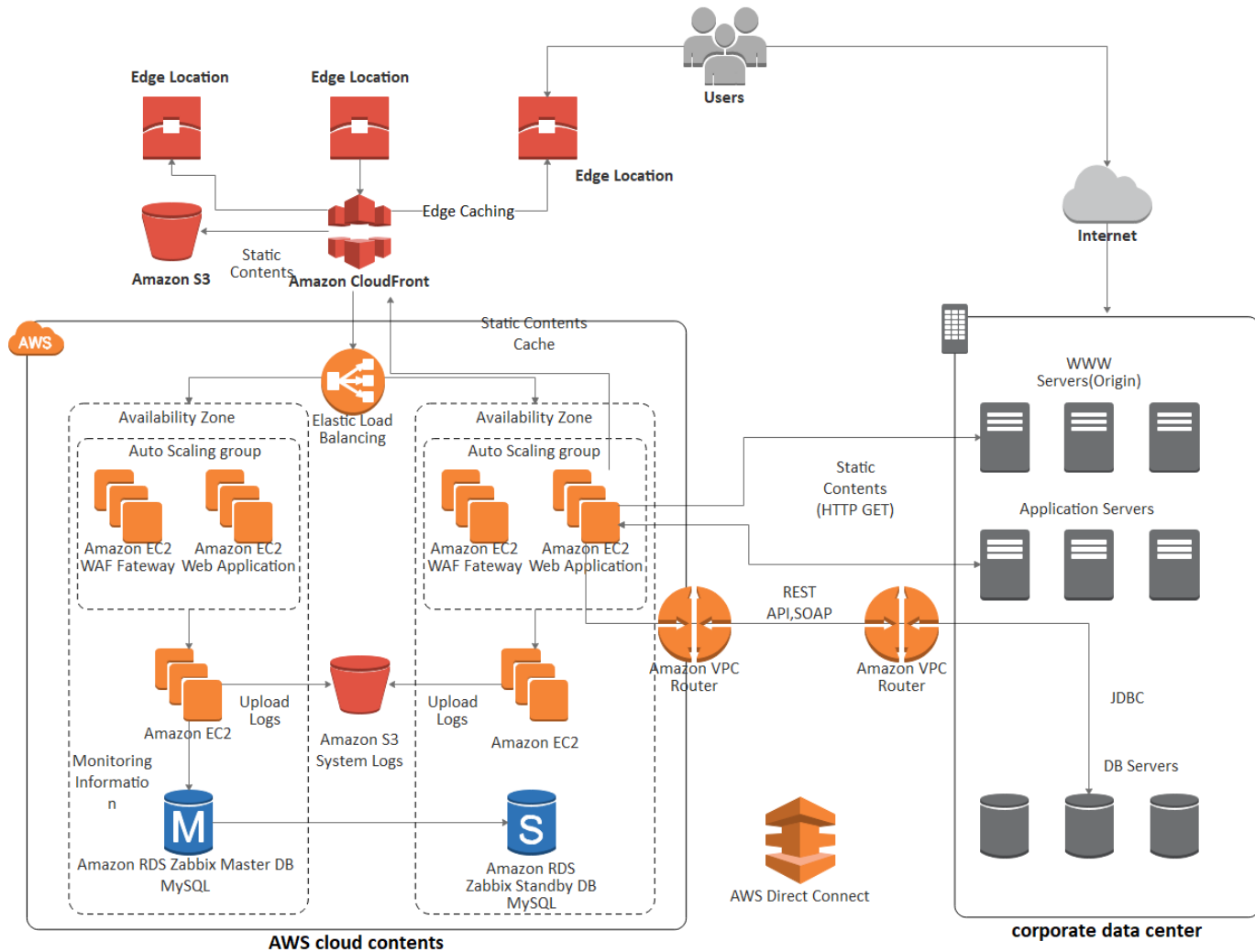
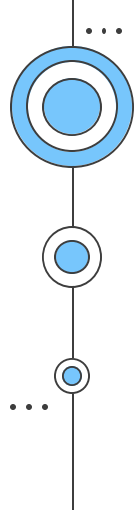
Infrastructure as a Code (IaaC)

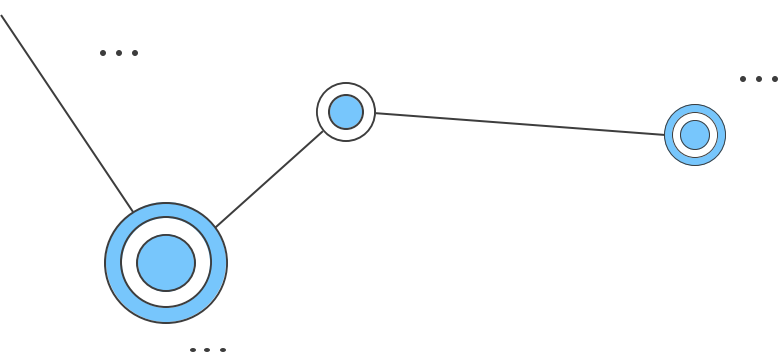
IIC2173

2025-2

Bernardita Rosas

Motivación

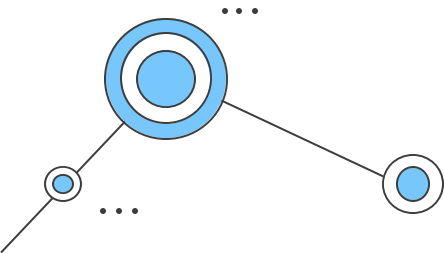




¿Qué ocurre si queremos replicar esta infraestructura?

Podríamos querer tener:

- Instancia de testing
- Instancia de desarrollo
- Instancia de producción



Posibles soluciones



Levantar manualmente

Entrar al panel de
control de AWS y repetir
todos los pasos
manualmente

Posibles soluciones



Levantar manualmente

Entrar al panel de control de AWS y repetir todos los pasos **manualmente**



Automatización imperativa

Ej: Tener scripts que utilicen el CLI de aws para volver a levantar los servicios.

Tenemos que definir el **paso a paso** de cómo se llegará al resultado final

Posibles soluciones



Levantar manualmente

Entrar al panel de control de AWS y repetir todos los pasos **manualmente**



Automatización imperativa

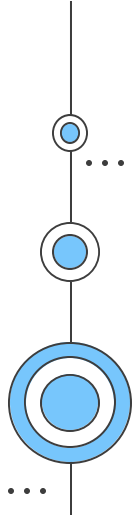
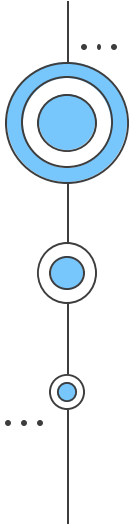
Ej: Tener scripts que utilicen el CLI de aws para volver a levantar los servicios.

Tenemos que definir el **paso a paso** de cómo se llegará al resultado final

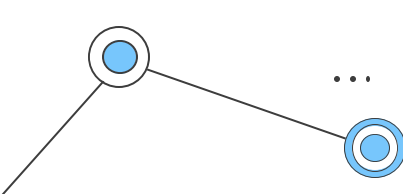


Automatización Declarativa

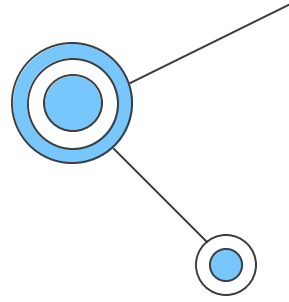
Solo nos encargamos de definir el **estado final** de la arquitectra y dejamos que alguien más se encargué del "cómo"



laaC



Alternativas



HashiCorp

Terraform



puppet

¿Diferencias?



Tareas que resuelven

- Aprovisionamiento
- Configuración
- Deployment



Etapas que cubren

- Setup inicial
- Mantenimiento



Cómo funcionan

- Imperativo vs Declarativo
- Mutable vs Inmutable
 - Y más

¿Por qué usar IaC?

Consistencia y
replicabilidad
de entornos

Resuelve problemas
de deployment

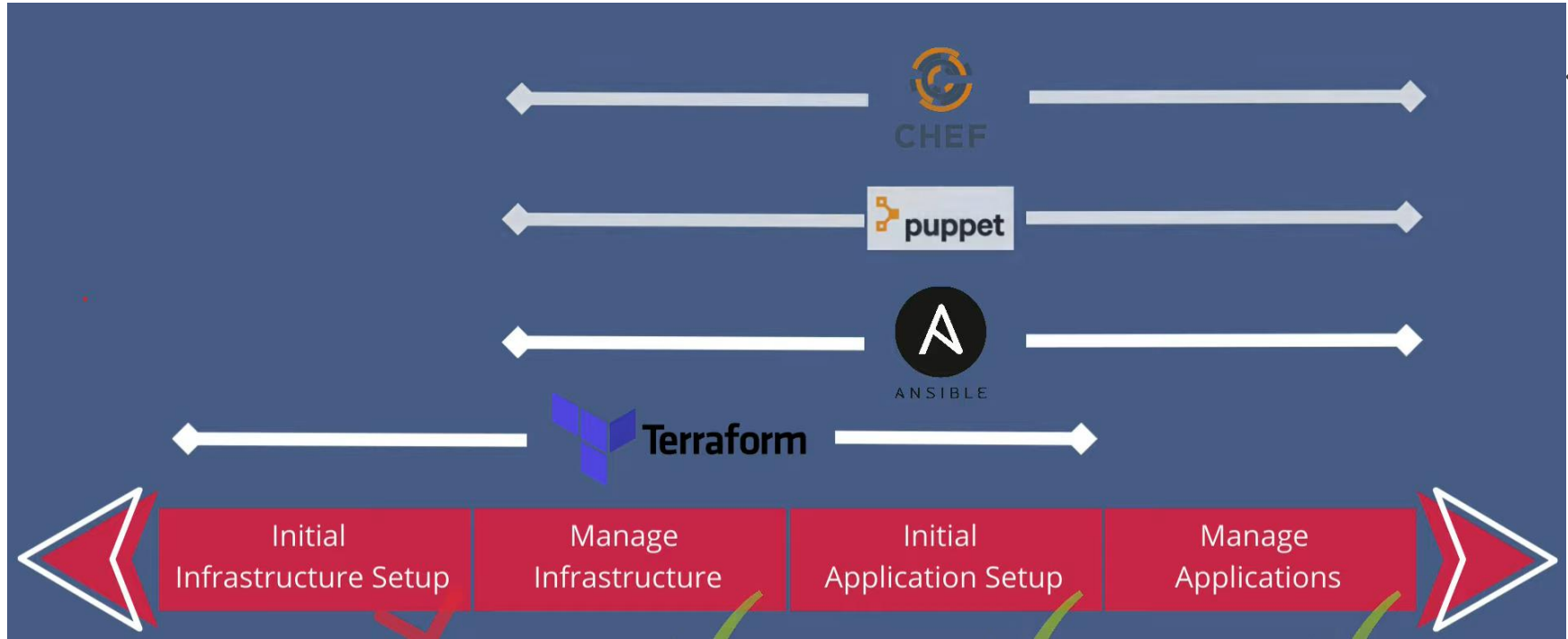
Se evita
configuración
manual

Se edita la fuente y
no el destino

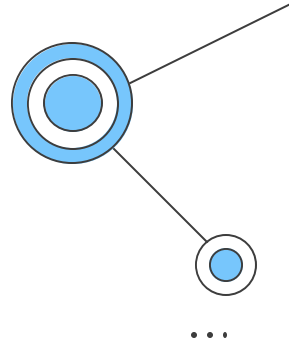
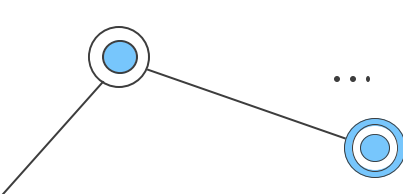
Proporciona
entornos de
prueba
altamente
escalables

Permite probar
aplicaciones en
entornos similares
a producción

¿Diferencias?



Alternativas



hashicorp / terraform Public

Watch 1.2k Fork 8.7k Star 37.6k

Code Issues 1.7k Pull requests 177 Actions Security 1 Insights

main Go to file Add file Code About

crw Merge pull request #33291 f... 8 hours ago 31,166

Terraform enables you to safely and predictably create, change, and improve infrastructure. It is an open

ansible / ansible Public

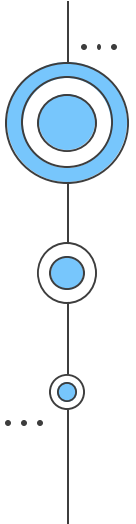
Watch 1.9k Fork 23.4k Star 57.6k

Code Issues 655 Pull requests 315 Projects 10 Security Insights

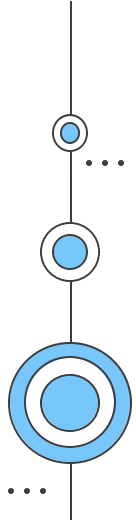
devel Go to file Add file Code About

mattclay Reorganize CI sanity te... 7 hours ago 53,769

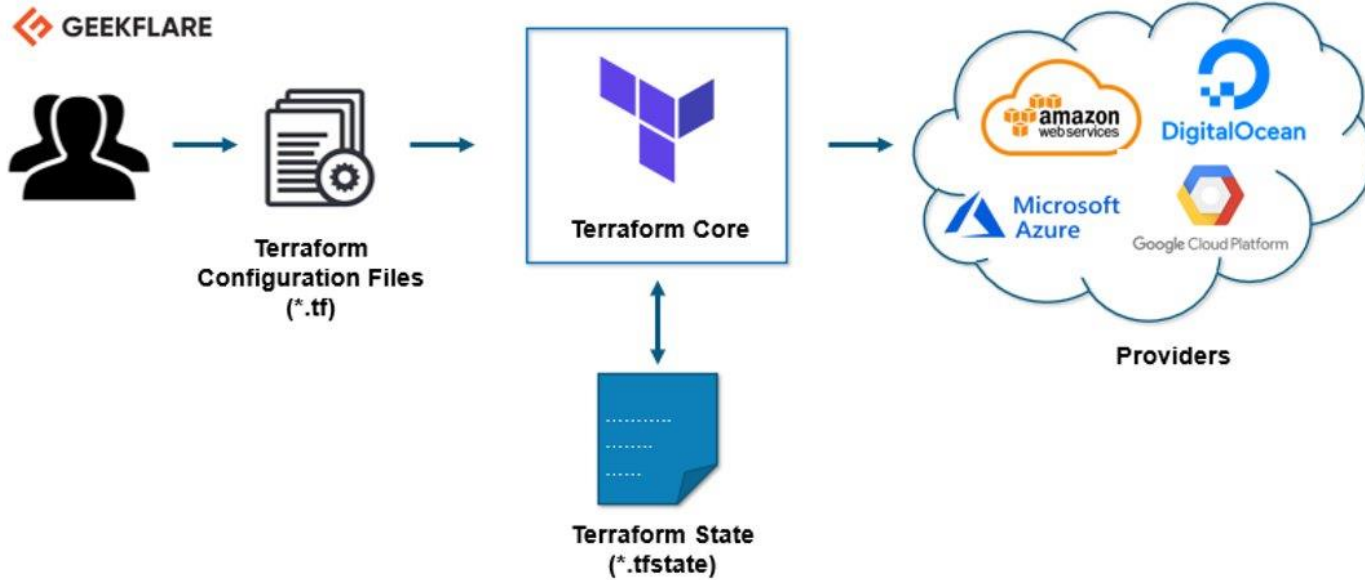
Ansible is a radically simple IT automation platform that makes your applications and systems



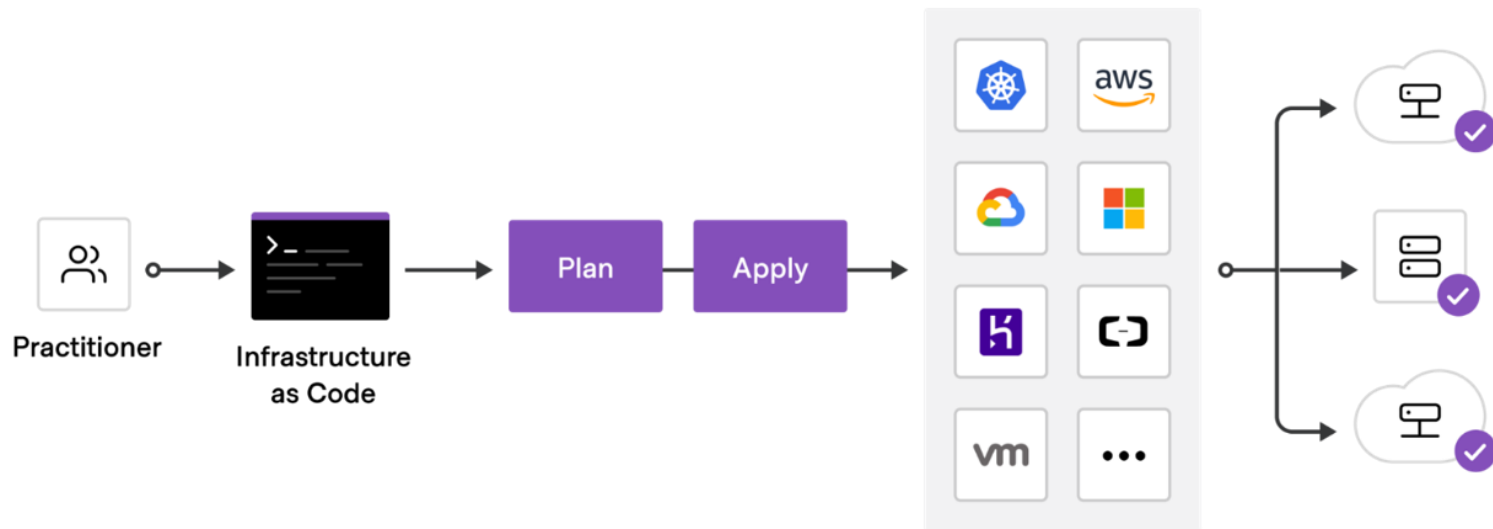
Terraform



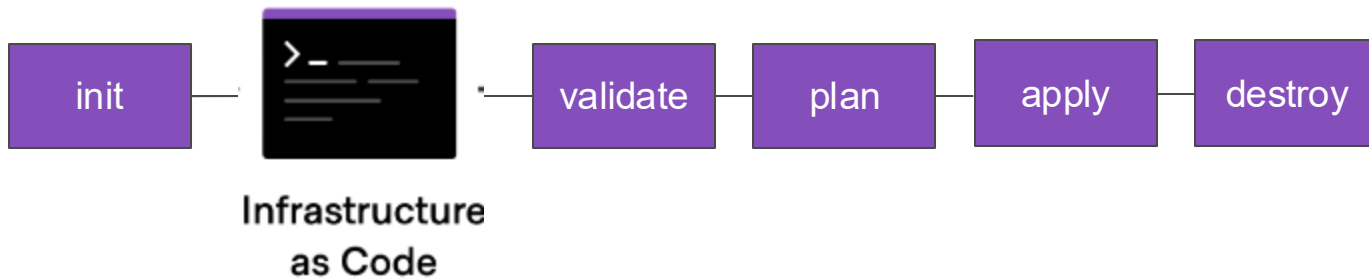
Cómo funciona



Cómo funciona



Cómo funciona



Cómo funciona

```
resource "aws_instance" "mongo" {
  ami           = "ami-0688ba7eeeeefe3cd"
  instance_type = "t2.micro"
  subnet_id     = aws_subnet.default[0].id
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.mongo.id]
  key_name      = "my_ssh"
}

resource "aws_eip" "lb" {
  instance = aws_instance.mongo.id
  vpc      = true
}

resource "aws_route53_record" "mongo" {
  zone_id = var.route53_zone_id
  name     = "my-mongo.organization.dev"
  type     = "A"
  ttl      = "300"
  records  = [aws_eip.lb.private_ip]
}
```

```
resource "aws_security_group" "mongo" {
  name = "${replace(var.rails_env, "_", "-")}-${var.cluster_name}-mongo"
  vpc_id = aws_vpc.app.id

  ingress {
    from_port = 27017
    to_port   = 27017
    protocol  = "TCP"
    cidr_blocks = [var.cidr_block]
    description = "Separated Organization App"
  }

  ingress {
    from_port = 22
    to_port   = 22
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    description = "ssh"
  }

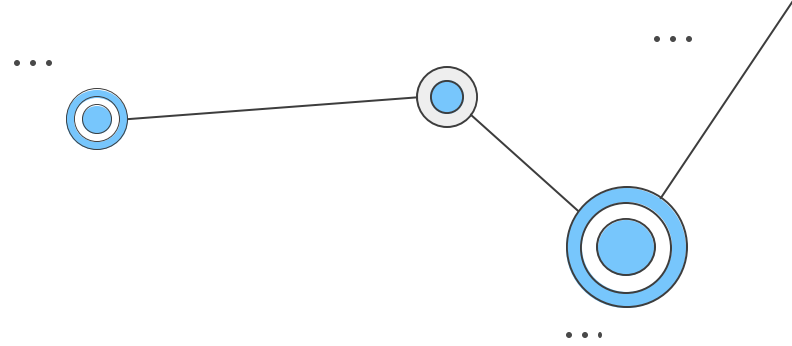
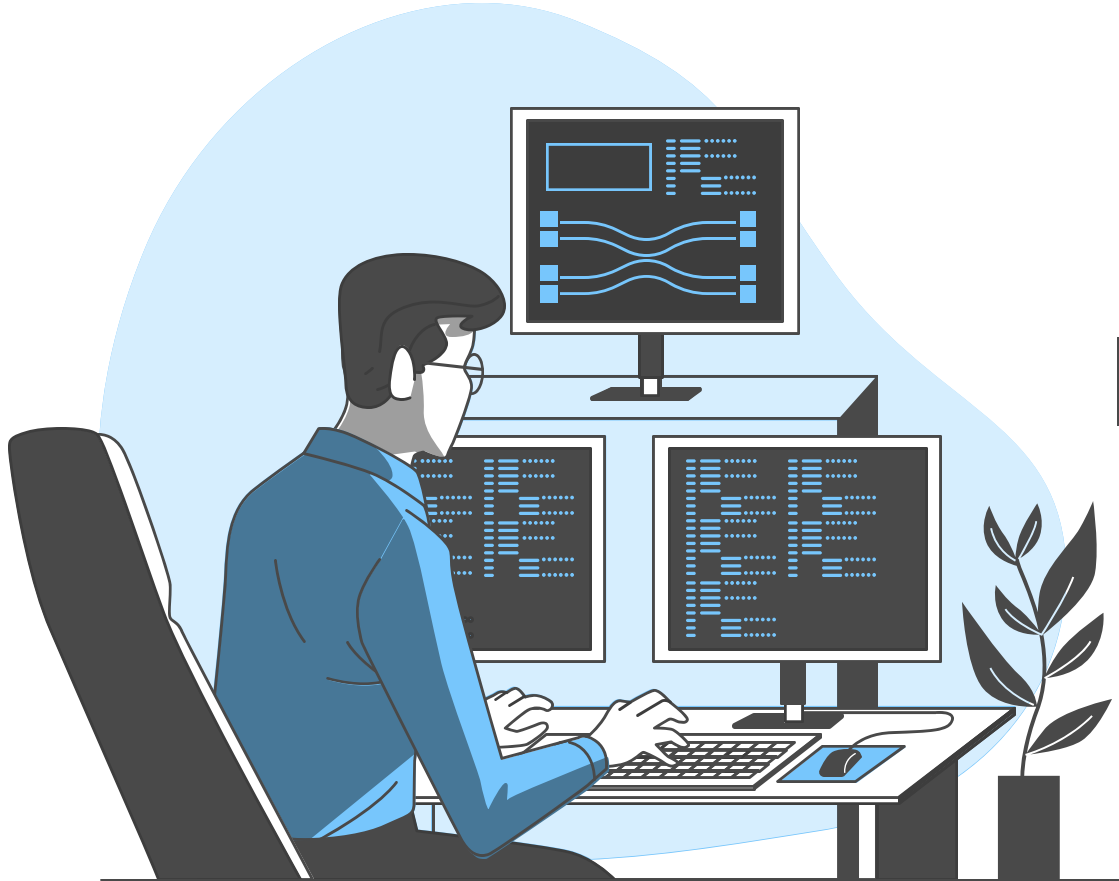
  egress {
    from_port = 0
    to_port   = 0
    protocol  = "-1"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    description = "All Ports Egress"
  }
}
```



Demo

Market Research

- [Install Terraform](#)
- [Terraform: aws-get-started](#)
- [AWS IAM](#)
- [Documentación de Terraform con aws](#)
- <https://spacelift.io/blog/business-benefits-of-iac>
- <http://www.inspirisys.com/public/blog-details/Advantages,-Disadvantages-and-Future-Trends-of-Infrastructure-as-Code/119>
- <https://humanitec.com/blog/infrastructure-as-code-the-good-the-bad-and-the-future>



Infrastructure as a Code (IaaC)

IIC2173
2025-1